Лабораторная работа 4

Протоколы локальных сетей

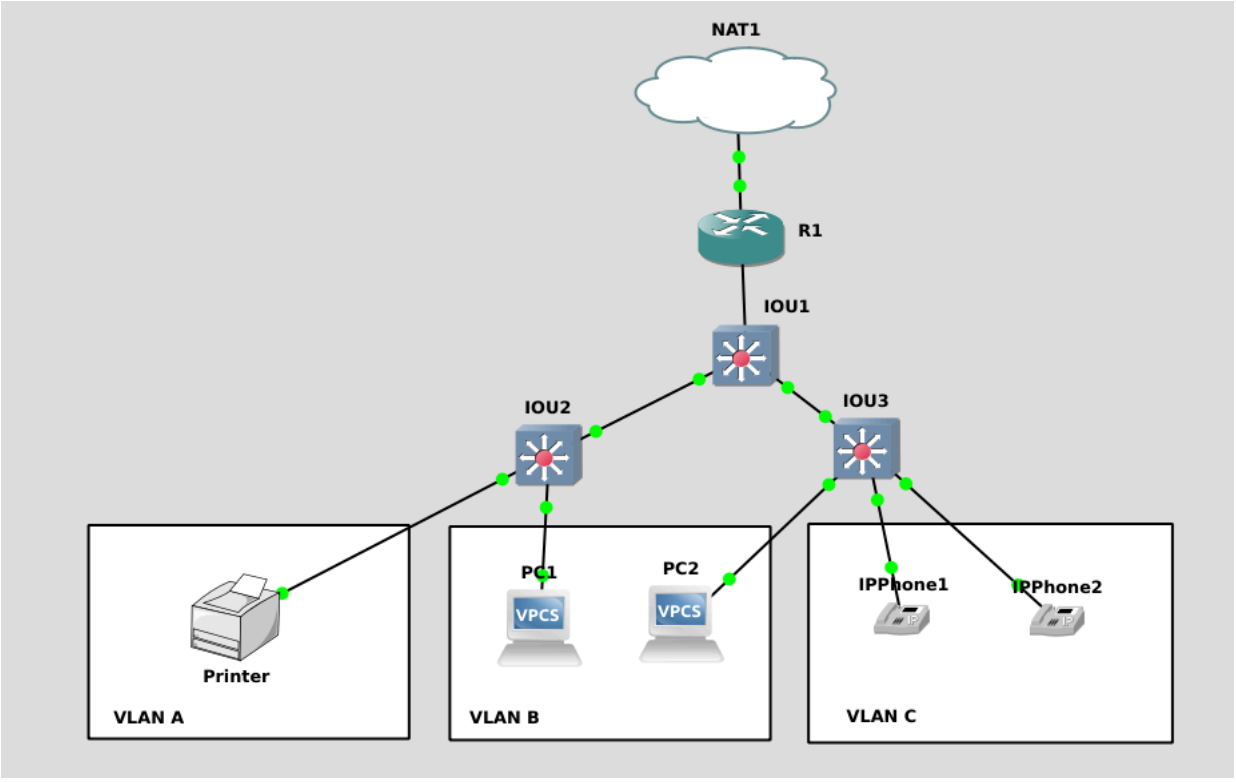
Цель работы

Получить представление об основных протоколах, используемых в локальных сетях. Изучить основы настройки коммутаторов.

Задачи

1. Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;
2. На коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем).
3. На каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой
4. Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка
5. На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса согласно заданию.
6. Настроить DHCP сервер для каждого VLAN с диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN

Сетевая схема (может отличаться в разных вариантах)



Теоретическая часть

1. Настройка портов коммутатора

Порты коммутатора могут работать в одном из двух основных режимов:

- Access — порт принадлежит одному VLAN и подключается к конечному устройству.
- Trunk — порт передаёт трафик нескольких VLAN к другому коммутатору или маршрутизатору.

Для назначения порта в режим Access и привязки его к определенному VLAN используются команды

```
interface Ethernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan <VLAN_number>
```

Если необходимо сконфигурировать сразу несколько портов, применяется команда “interface range”

2. Создание VLAN и присвоение имен

Администратор может создавать новые VLAN и давать им понятные имена

```
vlan 103
name IT-office
```

Список всех VLAN и их статус отображается командой

```
show vlan brief
```

3. Организация транков

Для передачи трафика нескольких VLAN по одному каналу между устройствами используется режим Trunk

```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

Для повышения безопасности можно ограничить список разрешённых VLAN

```
switchport trunk allowed vlan 2,101-104
switchport trunk allowed vlan add 105
```

4. Интерфейс управления

Для удалённого администрирования создаётся управляющий интерфейс, которому назначается IP-адрес из Management VLAN

```
interface vlan 2
description ManagementIf
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
```

После настройки рекомендуется сохранить конфигурацию

```
copy running-config startup-config
```

5. Протокол VTP

Для автоматического распространения информации о VLAN используется протокол VTP (VLAN Trunking Protocol).

На одном коммутаторе включается режим server

```
vtp domain LAB3
vtp mode server
```

На остальных - режим client

```
vtp mode client
```

6. Межвланная маршрутизация (inter-VLAN routing)

Так как устройства из разных VLAN не могут взаимодействовать напрямую, требуется маршрутизатор. В классической схеме Router-on-a-Stick создаются сабинтерфейсы для каждого VLAN

```
interface fastEthernet 0/1.101
encapsulation dot1Q 101
ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
```

Аналогично настраиваются все VLAN-шлюзы. Для включения маршрутизации используется команда

```
ip routing
```

7. Настройка DHCP

Для автоматической выдачи IP-адресов используется встроенный DHCP-сервер маршрутизатора. Сначала исключаются адреса шлюзов

```
ip dhcp excluded-address 192.168.102.1
```

Затем создается пул

```
ip dhcp pool 101
network 192.168.101.0 255.255.255.0
default-router 192.168.101.1
dns-server 192.168.101.1
```

При необходимости на коммутаторе указывают адрес DHCP-сервера через команду “ip helper-address”

```
interface vlan 101
ip helper-address 192.168.101.1
```

8. Voice VLAN

Для IP-телефонов обычно выделяется отдельный Voice VLAN

```
vlan 110
name VOIP
```

Порты, к которым подключаются телефоны, настраиваются следующим образом

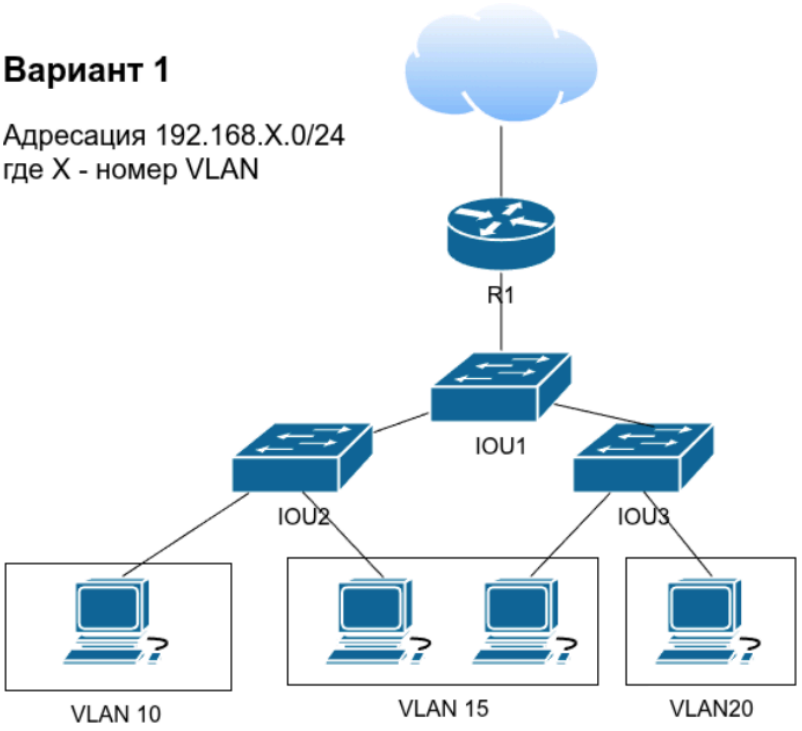
```
switchport mode access
switchport access vlan 103
switchport voice vlan 110
```

Варианты заданий

(по согласованию с преподавателем возможны и другие сетевые схемы):

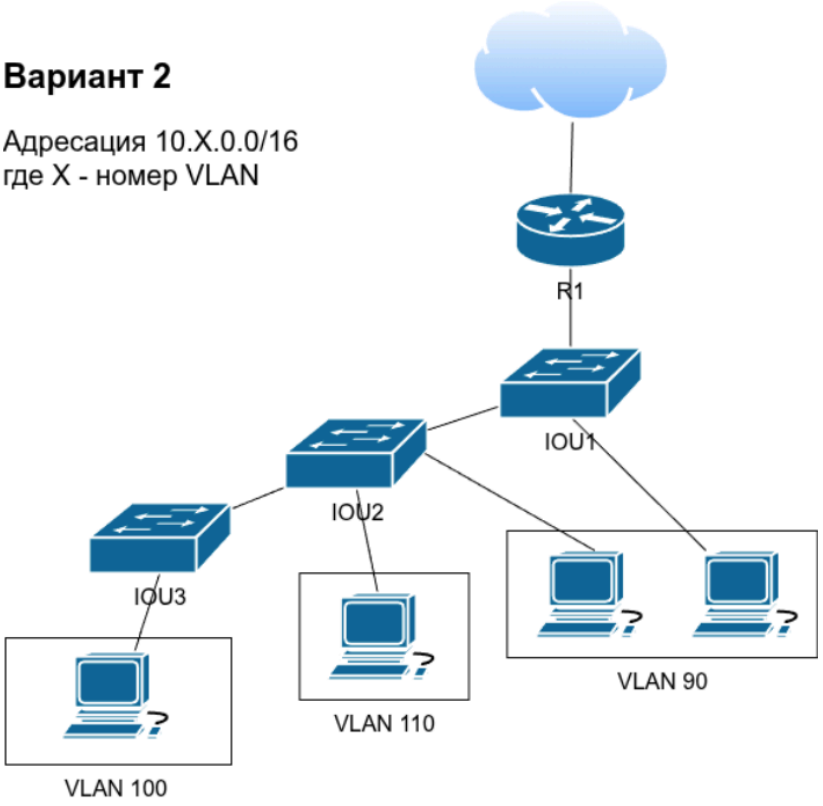
Вариант 1

Адресация 192.168.X.0/24
где X - номер VLAN



Вариант 2

Адресация 10.X.0.0/16
где X - номер VLAN



Вариант 3

Адресация 172.16.X.0/24
где X - номер VLAN

